Solución de la pregunta 12

PRECÁLCULO · IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

¿A qué es igual $\cos x \tan x + \operatorname{sen} x$, con $\cos x \neq 0$?

A) 1

B) $\operatorname{sen} x + 1$

C) $2\cos x$

D) $2\operatorname{sen} x$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Tangente

$\tan x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$.

2 Simplifica

$\cos x \cdot \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = \operatorname{sen} x$.

3 Suma

$\operatorname{sen} x + \operatorname{sen} x = 2\operatorname{sen} x$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Confunde la expresión con $\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x$.

B) Simplifica $\cos x \tan x$ como 1.

C) Simplifica $\cos x \tan x$ como $\cos x$.

Idea clave. Escribe todo en senos y cosenos para simplificar.